

BR 反応について

以下に、BR 反応全体の反応式を示す。
ただし、BR 反応の反応式は、完全に確定されていないためか、いくつかの種類があるが、私たちの実験結果とよく合致する反応式を採用した。

同一番号は、同時的に反応が進行していることを示すが、後の考察のために便宜上同じ番号に区別を設けている。

- ① $2\text{IO}_3^- + 5\text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{I}_2 + 5\text{O}_2 \uparrow + 6\text{H}_2\text{O}$
- ② $\text{CH}_2(\text{COOH})_2 + \text{I}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{HCOOH} + \text{CO}_2 \uparrow + 2\text{I}^-$
- ②' $\text{I}_2 + \text{HCOOH} \rightarrow 2\text{I}^- + \text{CO}_2 + 2\text{H}^+$
- ③ $5\text{I}^- + \text{IO}_3^- + 6\text{H}^+ \rightarrow 3\text{I}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$
- ③' $2\text{I}^- + \text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{I}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

反応式より、反応が終わる要因としては H_2O_2 、マロン酸 $\text{CH}_2(\text{COOH})_2$ 、 H^+ の不足が考えられるが、私たちの実験では反応終了後、 H_2O_2 、 H^+ の存在は確認できたため、マロン酸 $\text{CH}_2(\text{COOH})_2$ の不足により、反応が終了したと類推できる。

実験概要

まず、私達は予備実験として実験の再現性を調べる為に、全く同じ条件の実験を複数回行いその再現性を確認した。そこで再現性が確認できたので、次に Mn^{2+} の濃度を変えて実験 1 を行なった。しかし、実験に使っていた純水に塩素が混入していたのが後から判明したため、純水を購入しその純水を用いて実験 2 を行った。

実験 1

(1) 使用薬品

- 溶液 A 水 100ml
30%過酸化水素水 40ml
 - 溶液 B 水 100ml
ヨウ素酸カリウム 4.3g
濃硫酸 0.5ml
 - 溶液 C 水 250ml マロン酸 3.9g
硫酸マンガン $x\text{g}^{*1}$ 澱粉 0.1g
- *1：本実験では、硫酸マンガンの量を変化させるため $x\text{g}$ とした。

(2) 実験方法

- (i) 液温を 15°C にした、A、B、C の 3 つの溶液を用意し、別の 1 つのビーカーに A、B、C の順で混ぜた。このとき、攪拌は同時並行している。
- (ii) 反応の様子をはじめから、終わりまで録画しておき、その動画を元に各色の振動時間と振動回数を求めた。

(3) 解析手法

私たちは、 Mn^{2+} のモル濃度による反応への影響を調べるために、一回の反応で、何回透明、黄色、青になったのか（以下、振動回数）、一回の反応で、平均してその色は何秒継続されたのか（以下、振動時間）を計測した。ここで、振動時間、振動回数の測定が、何を意味するのかを明確にしておきたい。まず、複数の酸化還元反応で構成されている BR 反応の、どの段階が優先的に進行しているかを知るために、そ